

Guida Ingredienti: Matrici e Modificatori

Schede operative per le principali matrici biopolimeriche e i modificatori chiave.
Temperature, dosaggi, processo step-by-step e reticolanti compatibili.

MATRICI BIOPOLIMERICHE

Le matrici sono il componente strutturante del biomateriale. Ogni matrice ha temperature critiche, dosaggi e reticolanti specifici.

Gelatina Alimentare

Famiglia: Proteine | Non vegano | Food-safe | Reversibile | Forme: film, gel, coating, capsule

Film flessibile trasparente. Termolabile (fonde 25-30°C). Ideale per packaging, capsule, tessuto bio.

T dissoluzione	50-60°C
T gelificazione	20°C
T fusione gel	35°C
Concentrazione	5-15%
Range pH	4 - 9
Reticolanti	borace, tannini, te_nero_forte, allume

Processo:

1. Idratare in acqua fredda 5-10 min (foglio) o direttamente (polvere)
2. Riscaldare a 50-60°C fino a dissoluzione completa
3. NON BOLLIRE - degrada sopra 70°C
4. Versare e lasciar raffreddare

Caseina

Famiglia: Proteine | Non vegano | Food-safe | Irreversibile | Forme: plastica rigida, oggetti stampati a caldo, bottoni, fogli

Plastica rigida tipo Galalite (1897). Serve reticolante. Gioielli, bottoni, oggetti decorativi.

T dissoluzione	60-80°C
Concentrazione	10-30%
Range pH	4 - 7
Reticolanti	borace, tannini, allume

Processo:

1. Scaldare latte a 60-80°C
2. Aggiungere acido (aceto 10-15% o limone)
3. Filtrare e raccogliere i grumi
4. Impastare a caldo, modellare
5. Opzionale: reticolare con tannini per resistenza acqua

Albumina (Albume d'uovo)

Famiglia: Proteine | Non vegano | Food-safe | Irreversibile | Forme: schiuma, film sottile, legante, coating

Film proteico da albume. Monta a neve per schiume. Denatura irreversibilmente a 70°C.

T dissoluzione	20-20°C
T gelificazione	62°C
Concentrazione	5-100%
Range pH	6 - 9
Reticolanti	tannini

Processo:

1. Separare l'albume dal tuorlo con cura (anche tracce di grasso impediscono la montatura)
2. Per schiume: montare a neve ferma, incorporando aria che crea la struttura porosa

3. Per legante/coating: usare l'albume liquido tal quale, stendere a pennello o miscelare
4. La cottura a 60-80°C denatura le proteine in modo IRREVERSIBILE: definire la forma prima
5. ATTENZIONE: sotto 60°C il processo è reversibile, sopra non si torna indietro

Cheratina

Famiglia: Proteine | Non vegano | Irreversibile | Forme: film resistente, compositi con fibre

Proteina strutturale da capelli/piume/lana. Richiede solubilizzazione alcalina.

T dissoluzione	60-100°C
Concentrazione	5-20%
Range pH	8 - 13

Processo:

1. Estrazione richiede condizioni alcaline forti o riducenti
2. Sciogliere in NaOH o urea/mercaptoetanololo
3. Neutralizzare e colare
4. Processo complesso - per utenti avanzati

Zeina

Famiglia: Proteine | Vegano | Food-safe | Reversibile | Forme: film, coating

Film idrofobo giallastro. Richiede solvente alcolico (non acqua). Coating naturale.

T dissoluzione	20-50°C
Concentrazione	10-25%

Processo:

1. Sciogliere zeina in etanolo 70-90% (10-25% w/v)
2. Aggiungere plastificante (glicerolo, acido oleico) se necessario
3. Versare su superficie piana (casting) o applicare a pennello
4. Lasciar evaporare solvente in ambiente ventilato

Agar Agar

Famiglia: Polisacc. Neutri | Vegano | Food-safe | Reversibile | Forme: gel rigido, film, lastra, capsule

Gel rigido trasparente. Fragile senza plastificante. Richiede ebollizione. Isteresi termica (gelifica 35°C, fonde 85°C).

T dissoluzione	85-100°C
T gelificazione	35°C
T fusione gel	85°C
Concentrazione	1-4%
Range pH	5 - 8

Processo:

1. DEVE bollire per sciogliersi (85-100°C)
2. Mantenere ebollizione 2-5 minuti
3. Gelifica raffreddando a 32-40°C
4. Film tendono a essere FRAGILI → plastificante abbondante (20-40%)

Amido di Mais (Maizena)

Famiglia: Polisacc. Neutri | Vegano | Food-safe | Reversibile | Forme: film, bioplastica, schiuma (con espandente)

Film opaco economico. Retrogradazione. Gelatinizza a 62-72°C.

T dissoluzione	62-72°C
T gelificazione	62°C
Concentrazione	5-15%
Range pH	4 - 9

Processo:

1. Disperdere in acqua fredda
2. Riscaldare mescolando fino a gelatinizzazione (62-72°C)
3. Diventa pasta traslucida e viscosa
4. Aggiungere plastificante (glicerina 20-30%)
5. Colare e lasciar asciugare

Amido di Patata

Famiglia: Polisacc. Neutri | Vegano | Food-safe | Reversibile | Forme: film trasparente, bioplastica

Film più trasparente dell'amido mais. Gelatinizza a 56-66°C.

T dissoluzione	58-65°C
T gelificazione	58°C
Concentrazione	5-15%
Range pH	4 - 9

Processo:

1. Disperdere in acqua fredda mescolando (come l'amido di mais, mai aggiungere a liquido caldo direttamente)
2. Scaldare mescolando: gelatinizza prima del mais (58-65°C), serve meno calore
3. Il risultato è più trasparente e lucido rispetto al mais — ideale per film trasparenti
4. Aggiungere glicerina 20-30% come plastificante per evitare crepe
5. Tende alla retrogradazione: il film può opacizzarsi e irrigidirsi nei giorni successivi

Amido di Tapioca (Manioca)

Famiglia: Polisacc. Neutri | Reversibile | Forme: film, gel, coating, foam

Film elastico, alta trasparenza tra gli amidi. Gelatinizza a 52-64°C.

T dissoluzione	60-95°C
Concentrazione	3-10%
Range pH	4 - 9

Processo:

1. Disperdere amido in acqua fredda (3-10%)
2. Scaldare a 60-95°C mescolando costantemente
3. Aggiungere plastificante (glicerina 15-30%)
4. Versare su superficie e asciugare (film) o in stampo (gel)

Alginato di Sodio

Famiglia: Polisacc. Anionici | Vegano | Food-safe | Irreversibile | Forme: gel (con Ca), film, sfere, membrane, fibre

Gel ionico istantaneo con Ca²⁺. Sferificazione, forme 3D, incapsulamento. NON gelifica da solo.

T dissoluzione	20-60°C
Concentrazione	0.5-4%
Range pH	4 - 10
Reticolanti	cacl2, lattato_calcio

Processo:

1. Si scioglie in acqua FREDDA (vantaggio!)
2. Aggiungere LENTAMENTE mescolando per evitare grumi
3. Per gel: immergere in soluzione CaCl2 o spruzzare
4. Gelificazione ISTANTANEA e IRREVERSIBILE

Carragenina

Famiglia: Polisacc. Anionici | Vegano | Food-safe | Reversibile | Forme: gel elastico, film, coating

Gel elastico trasparente. Simile a gelatina ma vegano. Gelifica con K⁺ (KCl).

T dissoluzione	60-80°C
T gelificazione	40°C
T fusione gel	60°C
Concentrazione	1-3%
Range pH	4 - 10
Reticolanti	kcl

Processo:

1. Sciogliere in acqua calda (60-80°C) mescolando: si idrata più lentamente dell'agar
2. Esistono TRE tipi con comportamenti diversi: kappa (gel rigido con KCl), iota (gel elastico con Ca^{2+}), lambda (non gelifica, solo addensante)
3. Per kappa: aggiungere KCl allo 0.5-1% dopo dissoluzione, gelifica raffreddando
4. Sinergia con proteine del latte: si lega naturalmente alla caseina, ideale per dessert
5. Gelifica a 40-60°C a seconda del tipo; il gel è termoreversibile (rifonde a 50-80°C)

Pectina

Famiglia: Polisacc. Anionici | Vegano | Food-safe | Irreversibile | Forme: gel, film, coating

Gel con acido+zucchero (HM) o con Ca^{2+} (LM). Da scarti agrumi.

T dissoluzione	60-100°C
Concentrazione	1-5%
Range pH	2.5 - 6
Reticolanti	cacl2, lattato_calcio

Processo:

1. Disperdere polvere in acqua calda (60-100°C) mescolando
2. Per HM: aggiungere zucchero (>55%) e acidificare (pH 2.8-3.5)
3. Per LM: aggiungere soluzione di CaCl_2
4. Versare in stampo, lasciar gelificare

Chitosano

Famiglia: Policatione | Non vegano | Food-safe | Irreversibile | Forme: film, coating, membrane, microsfere

Film antimicrobico. Richiede acido per sciogliere (pH<6.5). Carica positiva unica.

T dissoluzione	20-50°C
Concentrazione	1-3%
Range pH	3 - 6
Reticolanti	tannini

Processo:

1. Sciogliere in soluzione acida (aceto 1-2% o acido acetico 1%)
2. Mescolare a lungo fino a dissoluzione (può richiedere ore)
3. Filtrare eventuali grumi
4. Colare e lasciar asciugare

Gomma Arabica

Famiglia: Polisacc. Neutri | Vegano | Food-safe | Reversibile | Forme: film, coating, legante

Legante naturale, film fragile da sola. Ottima come coadiuvante o per tempera. Non gelifica.

T dissoluzione	20-50°C
Concentrazione	5-40%
Range pH	3 - 7

Processo:

1. Sciogliere in acqua a temperatura ambiente o tiepida (non serve calore), mescolando fino a completa dissoluzione
2. La viscosità aumenta con la concentrazione: al 20-30% forma soluzioni dense, al 40-50% diventa pasta

3. Funziona come legante, emulsionante e stabilizzante — utile per tenere insieme fasi acquose e oleose
4. I film essiccati sono solubili in acqua: ottimi per applicazioni temporanee o effimere
5. Compatibile con quasi tutti gli ingredienti; usata tradizionalmente come legante per pigmenti e doratura

Farina di Riso

Famiglia: Polisacc. Neutri | Vegano | Food-safe | Irreversibile | Forme: film, massa, composito

T dissoluzione	65-80°C
T gelificazione	65°C
Concentrazione	5-25%
Range pH	5 - 8

Processo:

1. Disperdere la farina in acqua fredda mescolando (rapporto 1:5-8 farina:acqua)
2. Scaldare a 65-80°C mescolando costantemente fino a gelatinizzazione (la miscela diventa densa e traslucida)
3. A differenza dell'amido puro, contiene proteine che rendono il film più opaco ma anche più resistente
4. Aggiungere glicerina 15-25% come plastificante per evitare crepe nel film essiccato
5. Alternativa economica e facilmente reperibile all'amido di mais o patata

SCOBY (Kombucha)

Famiglia: Colture | Vegano | Food-safe | Irreversibile | Forme: pellicola/pelle, tessuto, packaging

Cellulosa batterica da kombucha. 7-21 giorni crescita. Post-processing essenziale.

Range pH	2.5 - 4.5
-----------------	-----------

Processo:

1. Preparare tè zuccherato (50-100g zucchero/L)
2. Inoculare con SCOBY e liquido starter (100 ml di kombucha precedente). Primo batch? Usa kombucha cruda commerciale (non pastorizzata) oppure 1-2 cucchiaini di aceto di mele non pastorizzato per litro come acidificante di emergenza
3. Fermentare 2-4 settimane a 20-28°C
4. Raccogliere pellicola e lasciar asciugare

Micelio Fungino

Famiglia: Colture | Vegano | Food-safe | Irreversibile | Forme: composito, pannello, packaging, pelle fungina

Micelio fungino su substrato. 7-14 giorni colonizzazione. Composito leggero isolante.

Range pH	5 - 7
-----------------	-------

Processo:

1. Preparare substrato: segatura di latifoglie (il più comune, alta resa), fondi di caffè (pre-pastorizzati, usare entro 24h), paglia tagliata 5-10cm (economica, buona aerazione), canapa hurd (standard industriale Ecovative), cartone triturato (facile, bassa resa). Mix consigliato: 50% segatura + 50% crusca di soia o segatura + caffè. Umidità target 60-70%
2. Pastorizzare substrato (60-80°C)
3. Inoculare con spawn (5-10%)
4. Incubare 5-14 giorni a 20-28°C, buio, umidità 80-90%
5. Essiccare o cuocere per arrestare crescita

MODIFICATORI CHIAVE

Plastificanti e reticolanti che trasformano le proprietà del materiale finale.

Glicerina (Glicerolo)

Famiglia: Plastificanti | Dosaggio: 10-40% | Plastificante principale, aumenta flessibilità

Processo:

1. Aggiungere alla soluzione prima o dopo dissoluzione matrice
2. Dosaggio tipico 15-30% rispetto alla matrice
3. Meno = più rigido, più = più flessibile/appiccicoso

Sorbitolo

Famiglia: Plastificanti | Dosaggio: 10-30% | Plastificante meno igroscopico della glicerina

Processo:

1. Come glicerina
2. Spesso usato in combinazione 50/50 con glicerina

Olio di Lino

Famiglia: Plastificanti | Dosaggio: 5-20% | Plastificante siccativo, polimerizza all'aria

Processo:

1. Aggiungere alla miscela
2. Lasciare asciugare - polimerizza in giorni/settimane
3. Può essere cotto per accelerare

Cloruro di Calcio (CaCl_2)

Famiglia: Sali Reticolanti | Dosaggio: 0.5-5% | Reticolante per alginato, gelificazione istantanea

Processo:

1. Preparare bagno gelificante: sciogliere CaCl_2 allo 0.5-2% in acqua (più concentrato = reazione più veloce e gel più rigido)
2. Per sferificazione: gocciolare soluzione di alginato nel bagno di CaCl_2 con pipetta o siringa
3. Per film/membrane: immergere il film di alginato nel bagno; il tempo controlla lo spessore del gel (30s = sottile, 5min = spesso)
4. Risciacquare SEMPRE in acqua pulita dopo il bagno per fermare la reazione e rimuovere il sapore amaro
5. IMPORTANTE: funziona SOLO con polisaccaridi anionici (alginato, pectina LM). Non reticola proteine né polisaccaridi neutri

Tannini (Acido Tannico)

Famiglia: Sali Reticolanti | Dosaggio: 2-10% | Reticolante naturale per proteine, concia

Processo:

1. Immergere materiale proteico in soluzione tannica
2. Oppure aggiungere alla miscela
3. Scurisce il materiale (marrone)

Borace

Famiglia: Sali Reticolanti | Dosaggio: 1-5% | Reticolante per PVA/guar, denaturante proteine

Processo:

1. Sciogliere in acqua calda (soluzione 4-5%)
2. Aggiungere lentamente alla soluzione di PVA o guar
3. Mescolare: gelificazione istantanea
4. Per caseina: aggiungere alla soluzione e scaldare

Allume di Potassio

Famiglia: Sali Reticolanti | Dosaggio: 1-5% | Mordente per coloranti, indurente per proteine

Processo:

1. Soluzione: 5-10% in acqua tiepida

2. Immergere manufatto proteico per 24-48 ore
3. L'indurimento procede dall'esterno verso l'interno
4. Risciacquare dopo il trattamento

Lattato di Calcio

Famiglia: Sali Reticolanti | Dosaggio: 0.5-3% | Reticolante dolce per alginato/pectina

Processo:

1. Sciogliere in acqua (0.5-3%)
2. Per gelificazione interna: aggiungere alla soluzione di alginato
3. Per bagno esterno: immergere alginato nella soluzione
4. Gelificazione più lenta del CaCl_2 (5-30 min)

Cloruro di Potassio (KCl)

Famiglia: Sali Reticolanti | Dosaggio: 0.5-3% | Gelificante specifico per carragenina kappa

Processo:

1. Sciogliere KCl in acqua (0.5-2% del peso carragenina)
2. Aggiungere alla soluzione di carragenina dopo dissoluzione
3. Il gel si forma raffreddando sotto 40-50°C

Tè nero forte (reticolante)

Famiglia: Sali Reticolanti | Dosaggio: 1-5%

Processo:

1. Preparare infuso molto concentrato: 15-20g tè / litro
2. Infondere 15-20 minuti (più lungo = più tannini)
3. Filtrare bene per rimuovere residui
4. Aggiungere alla soluzione proteica tiepida (40-50°C)
5. Per SCOBY: usare come medium di crescita standard

COMBINAZIONI IMPORTANTI

Agar + Gelatina

Agar deve BOLLIRE (>85°C), gelatina NON deve bollire (max 60°C). Sciogliere agar prima, raffreddare a 60°C, poi aggiungere gelatina.

Alginato + CaCl_2

Gelificazione esterna: bagno CaCl_2 2-5%, immersione 1-5 min per gusci. Gelificazione interna: lattato di calcio miscelato, gel uniforme.

Chitosano + Tannini

Tannini reticolano chitosano via legami H e Schiff base. Risultato: film più rigido, resistente ad acqua, colore brunito (effetto concia).

Chitosano + Acido

Il chitosano è solubile SOLO sotto pH 6.5. Sciogliere in soluzione di aceto (1-2%) o acido citrico prima di miscelare con altri ingredienti.

Caseina + Borace/Allume

Reticolazione necessaria per materiale stabile (Galalite, 1897). Borace 4%: immersione 24h. Allume: simile ma più rigido.

Proteine + Polisaccaridi

Blend ibridi proteina-polisaccaride creano strutture rinforzate. Classico: gelatina+agar. Avanzato: caseina+amido, albumina+agar.

Disclaimer: Questa guida è uno strumento didattico. I dosaggi e le temperature sono indicativi e devono essere verificati sperimentalmente. Consultare schede tecniche dei fornitori per applicazioni specifiche.